国家生态文明试验区政策对省域能源安全的影响及空间溢出效应研究

李善燊　王高飞　王君萍

(西安石油大学 经济管理学院,陕西 西安 710065)

摘　要:基于2012—2022年我国省域相关数据,采用熵值法测算了我国省域能源安全指数并分析其时空动态演化特征,实证检验国家生态文明试验区建设对省域能源安全的影响和作用机制。研究发现:各地区能源安全指数在过去10年整体呈现上升趋势;机制检验表明,数字服务成本和能效转型压力作为两种传导途径影响能源安全水平;调节效应检验证实,新质生产力在国家生态文明试验区对省域能源安全指数的影响关系中起到调节作用,且其效应呈"U"型非线性特征。

关键词:能源安全指数;国家生态文明试验区;新质生产力;空间溢出效应

中图分类号:D601　　**文献标识码**:A　　**文章编号**:1008-5645(2026)01-0019-13

0　引　言

生态文明建设已成为国家发展的重要战略组成部分,其核心在于协调经济发展与环境保护,实现可持续发展。能源作为经济社会发展的命脉,其安全稳定供应对于国家繁荣至关重要。随着中国经济的快速发展和能源需求的持续增长,如何在推进生态文明建设的同时保障能源安全,成为亟待解决的关键问题。生态文明建设目标下推行的环境保护和绿色发展措施,与传统的能源安全保障模式之间可能存在复杂的相互作用关系。

为探索生态文明建设的有效路径,中国分批次设立了多个国家生态文明试验区。这些试验区旨在先行试验各项生态文明体制改革措施,进而为全国提供可复制推广的经验。国家生态文明试验区政策的实施,旨在解决环境挑战,推动绿色发展,并构建更加完善的生态文明制度体系。鉴于能源产业在环境和经济中的核心地位,研究国家生态文明试验区政策对能源安全的影响具有重要的理论和现实意义。本文旨在探讨国家生态文明试验区政策对省域能源安全的影响程度,并进一步考察其在地理空间上的溢出效应,以期为中国生态文明建设和能源安全保障提供实证依据。

基于2012—2022年省域面板数据,构建涵盖供应韧性、市场结构和环境约束的能源安全指数,运用熵值法揭示其时空分异规律。进一步地,通过双重差分模型识别国家生态文明试验区的政策净效应,并运用空间杜宾模型,深入考察国家生态文明试验区政策对本省能源安全产生的直接效应,以及其对邻近省份能源安全造成的空间溢出效应,通过量化分析其影响,以期为理解环境政策与能源安全之间的复杂关系提供新的视角。

1　文献综述

国家生态文明试验区作为我国生态文明建设制度创新的重要载体,通过探索绿色发展模式与政策集成改革,为区域能源治理提供了实践样本。然而,目前对国家生态文明试验区政策的研究在定量分析层面较为稀缺。张毓利等[1]认为,试验区政策能对碳排放或生态效率产生直接影响;张明斗、代洋洋[2]认为,试验区政策能显著提升碳排放效率,从而改善能源使用结构;胡剑波等[3]

收稿日期:2025-03-09

作者简介:李善燊,男,陕西平利人,西安石油大学经济管理学院,应用经济学博士,副教授,研究方向:能源经济、绿色金融。

中国知网 https://www.cnki.net

研究得出,试验区政策能有效降低省域碳排放强度,并通过技术进步与结构调整形成明显的空间溢出效应;陈加友、李鲜[4]认为试验区政策能够通过降低能源强度、优化产业结构来提高绿色全要素生产率;谢晗进、吴风权[5]则从微观的角度出发,认为试验区政策能够改善居民绿色生活方式;刘丹等[6]基于国家生态文明试验区政策,运用网络 SBM 模型测算其生态福利绩效;张应武等[7]发现试验区政策能够通过强化环境规制来提升海南绿色经济效率。在定性研究层面,蔡唱、郑显芳[8]等分析了海南省在试验区建设中所贯彻的民法精神;赵远跃、杨宏山[9]则以试验区政策为例,提出模糊政策的试验评估框架,从而分析试验区建设的有效性。

在全球气候治理与“双碳”战略纵深推进的背景下,能源安全格局与国家安全、生态保护及可持续发展具有多维联动效应。已有研究对能源安全的探讨大多围绕能源安全内涵[10]、风险因素[11]展开分析。董小君等[12]指出过度依赖化石能源进口可能加剧供应风险,需通过技术创新与市场机制优化实现能源结构调整;张燕云、段艺璇[13]强调区域能源合作与国际战略对保障能源安全的重要性;王守文等[14]通过构建多维指标体系解析能源安全动态特征。Yergin 等[15]则认为能源安全是以合理的价格来保证充足的、可靠的能源供应,同时避免对国家核心价值造成威胁。随着能源转型的推进,新能源的快速发展为能源安全测度提供了新的视角。侯梅芳[16]认为,我国正处于能源转型的关键期,能源安全必须综合考虑化石能源的保障作用与新能源替代带来的不确定性。王国法等[17]提出,能源安全是国家经济长期增长的基石,其内涵应拓展到包括技术自主、清洁低碳与产业链安全等方面。黄维和等[18]指出在复杂的国际环境下,综合能源安全能够更好地反映我国能源系统面临的多重风险。在“双碳”战略目标的驱动下,我国非化石能源消费占比的提升正推动能源安全评价体系革新。现行评价框架亟待纳入新能源相关指标。在此背景下现代能源安全理论已由传统的“保供”范畴扩展为涵盖经济、技术和环境等多重维度的综合安全体系。

在测度方法上,早期学者主要采用单一指标来衡量能源安全,但这种方法往往无法全面反映能源系统的复杂性。近年来,多指标综合评价方法得到广泛应用。Von Hippel[19]从环境、技术、需求管理和社会文化政治 4 个维度提出了亚洲国家的能源安全框架;而 Vivoda 等[20]进一步扩展了这一框架,增加了人类安全、国际关系和政策因素;Löschel 等[21]创立了事前和事后能源安全指标,并评估了几个发达国家的能源供应安全水平;基于对 64 家国际权威能源机构的半结构化访谈,Sovacool 等[22]构建了涵盖 20 个维度、200 个指标的能源安全评估体系;Zhang 等[23]则从可用性与多样性、可承受性与公平性、技术与效率、环境可持续性、管理与创新 5 个维度,分析了我国不同省市的能源安全状况。孙涵等[24]采用熵权法与 TOPSIS 方法相结合,对我国区域能源安全进行定量评价;刘立涛等[25]利用近 20 年的能源经济数据,通过因子分析结合 ArcGIS 空间分析技术,从供应稳定性与使用安全性两个维度构建评价模型;王守文等[14]则采用熵权 TOPSIS 法和耦合协调度模型,探讨了能源韧性与科技创新的协调关系;李雪慧、史丹[26]在其研究中提出,我国能源安全测度应综合考虑供给稳定、消费结构、能源转型风险等多方面因素,并构建动态变化的综合指标体系;此外,杨宇[27]等从全球视角出发,强调在国际竞争与合作中,能源安全测度不仅要考虑传统指标,还应将国际市场波动和能源价格风险纳入评价体系。

生态文明试验区政策对能源的生产、消费和结构产生着深刻的影响,在环境目标与能源安全之间存在着显著的协同效应。试验区政策推动能源体系绿色低碳转型既是减少温室气体排放、应对气候变化的关键举措,也有助于能源结构的多元化,降低对传统化石能源的依赖,从而提升能源安全。然而,环境目标与能源安全之间也可能存在权衡。向清洁能源转型可能在短期内带来成本上升,对某些能源密集型产业的竞争力造成影响,或者对能源可负担性产生挑战。因此,制定环境政策和能源政策时需要采取综合性的方法,以最大化协同效应,最小化潜在的负面影响。目前,直接探讨国家生态文明试验区政策对能源安全影响的文献相对较少。现有研究的侧重点主要在于分析生态文明建设对能源消费强度、能源结构优化以及碳减排等方面的影响,尽管为理解生态文明建设与能源安全的关系提供了有益的见解,但仍存在一些局限性。

中国知网 https://www.cnki.net

因此,本文从以下 3 方面推进现有研究:第一,构建涵盖供应韧性、市场结构、环境约束的多维能源安全指数,采用熵值法动态解析其时空分异规律,弥补传统指标对可再生能源的忽略;第二,将国家生态文明试验区视为准自然实验,通过多期 DID 与 PSM - DID 方法识别政策净效应,并揭示数字服务成本和能效转型压力的传导路径;第三,引入空间杜宾模型解析政策效应的空间溢出机制,结合新质生产力的"U"型调节效应,揭示技术积累阈值对政策效果的差异化影响,为构建区域协同治理框架提供依据。

2 理论分析与研究假设

国家生态文明试验区政策强调绿色低碳发展,推动能源结构的优化调整,大力发展可再生能源,减少对传统化石能源的依赖。这种能源结构的多元化能够降低能源供应中断的风险,增强能源系统的韧性。不仅如此,试验区政策注重提高能源利用效率,通过技术创新和产业升级,减少能源消耗总量。能源效率的提升能够缓解能源供需矛盾,降低能源进口依赖度,从而增强能源安全。此外,试验区政策还有利于构建更加完善的能源应急保障体系,提升应对突发能源安全事件的能力,由此提出假设 H_1。

H_1:国家生态文明试验区政策能够促进能源安全水平提升

为了实现生态文明建设的目标,一方面,试验区会加大对能源消耗和环境排放的数字化监管力度,推广智能化的能源管理系统,这可能导致数字服务成本的增加。然而,这些数字技术的应用能够更精准地监测能源使用情况,优化能源配置,减少能源浪费,从长远来看有助于提升能源安全。另一方面,试验区政策通过设定更高的能效标准,推动产业结构向绿色低碳转型,对高能耗企业形成能效转型的压力。这种压力会促使企业进行技术改造和创新,采用更节能的生产工艺和设备,从而降低能源消耗,提高能源自给能力,最终增强能源安全,由此提出假设 H_2。

H_2:数字服务成本和能效转型压力作为两种传导途径影响能源安全水平

新质生产力作为一种新的经济增长动能,其发展可能对国家生态文明试验区政策与能源安全的关系产生复杂的"U"型调节效应。在试验区政策初期,发展新质生产力可能需要一定的能源投入,尤其是一些高科技产业和新兴产业的快速发展,可能在短期内增加能源需求,对能源安全构成一定的挑战。然而,随着新质生产力的不断发展和成熟,其内生的绿色属性将逐渐显现。新一代信息技术、人工智能、新能源技术等的发展和应用,能够大幅提高能源利用效率,优化能源结构,推动清洁能源的广泛应用,从而显著提升能源安全水平,由此提出假设 H_3。

H_3:新质生产力在国家生态文明试验区政策影响能源安全关系中起到"U"型调节效应

国家生态文明试验区政策的实施不仅对本省的能源安全产生影响,还可能通过多种渠道对相邻省份的能源安全产生空间溢出效应。一方面,试验区在生态文明建设和能源转型方面的成功经验和技术可能会向周边地区扩散,促进相邻省份能源结构的优化和能源效率的提高,从而增强其能源安全。另一方面,如果试验区实施了更严格的环保和能耗标准,可能会促使一些高污染、高能耗产业向周边地区转移,从而对相邻省份的能源安全和环境质量带来负面影响。此外,区域间的能源基础设施互联互通也可能受到试验区政策的影响,进而影响相邻省份的能源供应安全,由此提出假设 H_4。

H_4:国家生态文明试验区政策对相邻省份能源安全具有空间溢出效应

3 研究设计

3.1 模型构建

3.1.1 基准回归模型

构建模型考察国家生态文明试验区对能源安全的影响,见(1)式:

$$ES_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 DID_{it} + \alpha_2 X_{it} + \mu_i + \nu_t + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

其中,i 和 t 分别代表省份和年份,ES_{it} 代表省份 i 在第 t 年的能源安全水平,是本文的被解释变量。α_0 为常数项,DID_{it} 为核心解释变量,代表设立国家生态文明试验区试点,α_1 是国家生态文明试验区政策系数。X_{it} 是省级层面的一系列控制变量,包括社会消费水平(sc)、产业结构高度化(iss)、城乡居民收入差异($urid$)和人口密度($\ln pd$)。μ_i 和 ν_t 是省份和年份固定效应,ε_{it} 是随机误差项。

中国知网 https://www.cnki.net

3.1.2　中介检验模型

前文的理论分析认为,国家生态文明试验区会通过两种渠道来影响能源安全指数。为此,参考江艇[28]的做法,分别从数字服务成本和能效转型压力两个方面考察其作用机制,此部分将对这一理论进行检验,回归模型见(2)式:

$$M_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 DID_{it} + \alpha_2 X_{it} + \mu_i + \nu_t + \varepsilon_{it} \tag{2}$$

其中 M_{it} 为中介变量,分别为数字服务成本和能效转型压力。在模型(2)中,估计系数是 α_1,若 $\alpha_1 < 0$ 且显著,表明国家生态文明试验区政策能够显著降低数字服务成本和能效转型压力,从而提高能源安全水平。

3.1.3　调节效应模型

为检验新质生产力对政策效应的非线性调节机制,构建包含二次交互项的调节效应模型,见(3)式:

$$ES_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 DID_{it} \times Newp_{it}^{2} + \alpha_2 DID_{it} \times Newp_{it} + \alpha_3 DID_{it}\alpha_4 X_{it} + \mu_i + \nu_t + \varepsilon_{it} \tag{3}$$

其中 $Newp_{it}$ 为新质生产力。在模型(3)中,本文关注的估计系数是 α_1 和 α_2,若 α_1 显著为正且 α_2 显著为负,表明国家生态文明试验区政策能够对能源安全水平起到"U"型调节作用。

3.1.4　空间面板杜宾模型

为了检验国家生态文明试验区政策的空间溢出效应,参考胡剑波和叶树[29]的做法,构建空间面板杜宾模型,见(4)式:

$$ES_{it} = \rho \sum_j W_{ij} ES_{jt} + \alpha_1 DID_{it} + \beta \sum_j W_{ij} DID_{jt} + \omega X_{it} + \tau \sum_j W_{ij} X_{jt} + \mu_i + \nu_t + \varepsilon_{it} \tag{4}$$

其中,ε_{it} 为扰动项;i 代表省份,t 代表时间;μ_i 和 ν_t 分别为空间固定效应和时间固定效应;W_{ij} 为空间权重矩阵,使用空间邻接权重矩阵作为空间权重矩阵;ρ 为空间自回归系数,表示邻近单元变量对本空间单元被解释变量的影响,若 ρ 显著为正,说明邻近地区的生态文明水平越高,本地区的生态文明水平也越高,反之亦然;β 代表政策变量的空间交互系数,它衡量的是邻近地区的政策对本地区能源安全的影响;τ 代表控制变量的空间交互系数,它衡量的是邻近地区的控制变量对本地区因变量的影响;$\sum_j W_{ij} ES_{jt}$ 是空间滞后项,它表示在 t 时期,与单元 i 相邻的所有单元 j 的因变量 ES_{jt} 的加权平均值;$\sum_j W_{ij} DID_{jt}$ 是政策变量的空间滞后项;$\sum_j W_{ij} X_{jt}$ 是其他解释变量的空间滞后项;α_1 代表国家生态文明试验区政策的直接效应,ω 为其他解释变量系数。

3.2　变量选取

3.2.1　被解释变量

借鉴陈兆荣等[30]的相关研究,结合中国能源发展现状及新能源比例提升背景[31]构建能源安全指数综合评价指标体系,见表 1。选取供应韧性、市场结构、环境约束 3 个维度作为一级指标,能源自给率、进口依赖度、新能源占比等 18 个二级指标构建能源安全评价指标体系。其中,能源自给率反映了各地区能源生产满足其需求的能力,新能源占比则体现了能源结构中的可再生能源应用情况。市场安全能够确保能源供应稳定,减少因供需波动导致的市场风险。在上述 3 个维度下,通过熵值法计算各个指标的客观权重,确保评价结果的科学性和合理性。

3.2.2　解释变量

基于《国家生态文明试验区实施方案》,将 2016 年该政策中提及的江西省、贵州省、福建省,以及 2019 年新加入的海南省作为实证研究中的处理组,将其余省份作为控制组。对应于核心解释变量 *DID*,若省份为江西省、贵州省、福建省且年份大于等于 2016 年,以及省份为海南省且年份大于等于 2019,则将 *DID* 赋值为 1,否则为 0。

3.2.3　控制变量

基于以往的研究结论,选取社会消费水平(*sc*)、产业结构高度化(*iss*)、城乡居民收入差异(*urid*)和人口密度(ln*pd*)4 个指标作为控制变量。具体衡量方式:社会消费水平(*sc*),以社会消费品零售总额/地区生产总值进行衡量;产业结构高度化(*iss*),以第一产业增加值占 GDP 比重 *1 + 第二产业增加值占 GDP 比重 *2 + 第三产业增加值占 GDP 比重 *3 来衡量;城乡居民收入差异(*urid*),以城镇居民人均可支配收入/农村居民人均可支配收入来衡量;人口密度(ln*pd*),以年末常住人口(万人)/土地面积(万平方公里)的对数值来衡量。

3.2.4　中介变量

参考柏培文等[32]的做法,以软件业务收入(*Soft*)和以软件服务、数字信息、电子商务成本3个

中国知网　https://www.cnki.net

表 1　能源安全指数综合评价指标体系

维度指标	基础指标	基础指标计算方法	单位	属性	权重
供应韧性	能源自给率	能源产量与消费量之比	亿千瓦时/万吨标准煤 * 100	+	0.026
	能源进口依赖度	各区域能源进口占总能源消费的比例	万吨/万吨 * 100%	-	0.004
	人均能源生产量	各区域每年的能源生产总量与总人口的比值	亿千瓦时/万人 * 100	+	0.080
	新能源装机容量	每个区域内风电、光伏等新能源的装机容量	万千瓦	+	0.101
	新能源发电量	每个区域内风电、光伏等新能源发电量	亿千瓦时	+	0.121
	新能源占比	各区域可再生能源(风能、太阳能、水能)在能源消费总量中的比例	亿千瓦时/万吨标准煤 * 100	+	0.099
市场结构	能源消费强度	能源消费总量与 GDP 的比值	万吨标准煤/亿元 * 100	-	0.012
	新能源强度	新能源发电量与 GDP 的比值	亿千瓦时/亿元 * 100	+	0.144
	能源工业投资强度	能源工业投资额与 GDP 的比值	亿元/亿元 * 100	+	0.078
	能源行业投资强度	能源工业投资额与投资总额的比值	亿元/亿元 * 100	+	0.089
	经济结构多样性	第二产业占比	%	-	0.028
	人均 GDP	GDP 总额/总人口	亿元/万人	+	0.044
环境约束	人均二氧化碳排放量	二氧化碳排放总量与总人口的比值	吨/人	-	0.006
	碳排放强度	碳排放总量与 GDP 的比值	万吨/亿元	-	0.008
	人均二氧化硫排放量	二氧化硫排放总量与总人口的比值	吨/人	-	0.002
	二氧化硫排放强度	二氧化硫排放总量与 GDP 的比值	万吨/亿元	-	0.002
	环境污染物利用率	省工业固体废物综合利用率	%	+	0.112
	森林覆盖率	森林覆盖率	%	+	0.042

指标标准化后的值加权计算(*IndDig*)来衡量数字服务成本;参考宋静俏等[33]的做法,以化石能源消费量/地区生产总值(*Energy*)和工业用水量/地区生产总值(*Water*)来衡量能效转型压力。

3.2.5　调节变量

参考韩文龙等[34]的做法,利用熵值法分别对新劳动者、新劳动资料、新劳动对象、新技术、生产组织和数据要素 6 个方面构建新质生产力指标(*Newp*)。

3.2.6　样本及数据来源

选取我国 30 个省(区、市)(考虑数据可得性,剔除港澳台和西藏)2012—2022 年的数据作为样本区间进行实证分析,为确保指标体系的可操作性和数据的准确性,本文所用数据来源于多种权威统计数据,主要来源于国泰安数据库、国家统计局数据库、各省(区、市)对应年份的统计年鉴、中国能源统计年鉴、国泰安数据库和国家能源局每年披露的报告等。对其中个别缺失数据采用线性插值法进行补充。

4　研究结果与分析

4.1　测度结果分析

在对中国不同省份的能源安全指数进行测度后,能源安全指数测度结果见表 2,表明我国能源安全指数均值在稳步提高,主要得益于我国能源供应的多样化和新能源的广泛应用。

表 2　能源安全指数测度结果

地区	2012 年	2013 年	2014 年	2015 年	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	均值
安徽	0.160	0.163	0.166	0.176	0.187	0.213	0.184	0.171	0.164	0.185	0.206	0.180
北京	0.102	0.110	0.114	0.114	0.115	0.127	0.131	0.137	0.134	0.137	0.142	0.124
福建	0.176	0.198	0.212	0.242	0.271	0.301	0.322	0.315	0.288	0.315	0.342	0.271
甘肃	0.239	0.247	0.248	0.266	0.239	0.248	0.310	0.274	0.263	0.289	0.328	0.268
广东	0.264	0.277	0.298	0.310	0.284	0.276	0.327	0.374	0.300	0.325	0.346	0.307
广西	0.159	0.167	0.168	0.172	0.205	0.214	0.229	0.234	0.200	0.212	0.233	0.199
贵州	0.133	0.139	0.143	0.152	0.161	0.151	0.161	0.186	0.196	0.209	0.216	0.168
海南	0.138	0.139	0.143	0.138	0.196	0.200	0.207	0.234	0.219	0.220	0.234	0.188
河北	0.129	0.160	0.169	0.181	0.198	0.215	0.248	0.236	0.255	0.295	0.347	0.221

中国知网　https://www.cnki.net

表 2　能源安全指数测度结果(续)

地区	2012 年	2013 年	2014 年	2015 年	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	均值
河南	0.150	0.155	0.157	0.166	0.176	0.188	0.212	0.189	0.169	0.212	0.250	0.184
黑龙江	0.187	0.191	0.192	0.185	0.172	0.176	0.176	0.199	0.183	0.196	0.217	0.188
湖北	0.139	0.143	0.148	0.144	0.156	0.171	0.164	0.191	0.155	0.177	0.196	0.162
湖南	0.147	0.152	0.159	0.161	0.163	0.176	0.180	0.196	0.145	0.155	0.172	0.164
吉林	0.151	0.157	0.161	0.166	0.179	0.172	0.186	0.200	0.179	0.191	0.223	0.179
江苏	0.177	0.190	0.199	0.210	0.214	0.224	0.272	0.267	0.243	0.293	0.328	0.238
江西	0.138	0.144	0.146	0.153	0.158	0.167	0.189	0.207	0.159	0.173	0.191	0.166
辽宁	0.152	0.179	0.190	0.198	0.246	0.280	0.249	0.268	0.231	0.251	0.269	0.229
内蒙古	0.271	0.298	0.323	0.331	0.319	0.355	0.396	0.409	0.453	0.509	0.576	0.385
宁夏	0.246	0.243	0.271	0.321	0.322	0.329	0.378	0.375	0.412	0.468	0.492	0.351
青海	0.135	0.156	0.158	0.228	0.231	0.241	0.303	0.378	0.414	0.458	0.510	0.292
山东	0.172	0.189	0.206	0.204	0.209	0.210	0.234	0.277	0.239	0.289	0.328	0.232
山西	0.198	0.196	0.209	0.223	0.213	0.214	0.203	0.215	0.242	0.280	0.291	0.226
陕西	0.157	0.173	0.175	0.175	0.189	0.187	0.197	0.223	0.200	0.228	0.243	0.195
上海	0.083	0.087	0.089	0.092	0.106	0.111	0.109	0.116	0.113	0.123	0.126	0.105
四川	0.190	0.187	0.195	0.205	0.166	0.169	0.207	0.213	0.140	0.151	0.156	0.180
天津	0.088	0.095	0.096	0.097	0.097	0.105	0.117	0.120	0.134	0.145	0.161	0.114
新疆	0.179	0.220	0.256	0.308	0.267	0.276	0.302	0.325	0.332	0.357	0.386	0.292
云南	0.173	0.186	0.189	0.210	0.233	0.236	0.236	0.255	0.226	0.222	0.233	0.218
浙江	0.230	0.235	0.241	0.267	0.280	0.292	0.308	0.325	0.278	0.295	0.322	0.279
重庆	0.085	0.094	0.099	0.099	0.116	0.116	0.101	0.107	0.106	0.111	0.118	0.105
全国均值	0.165	0.176	0.184	0.196	0.202	0.211	0.228	0.241	0.226	0.249	0.273	0.214

4.2　时间演变趋势

能源安全指数 Kernel 密度分布见图 1,展示了 2012 年—2022 年全国能源安全指数的三维核密度分布,纵轴代表全国的三维核密度,横轴表示能源安全指数的数值,深度轴表示年份。分析显示,能源安全指数在这一时期逐渐向更高的数值移动,表明我国能源安全水平在不断提高。指数的峰值从 2012 年接近 0.1 的位置,逐渐增长至 2022 年的 0.25 至 0.3 之间,反映了大多数地区能源安全水平显著提升。同时,指数的分布范围也逐渐变宽,表明不同地区的能源安全指数差异

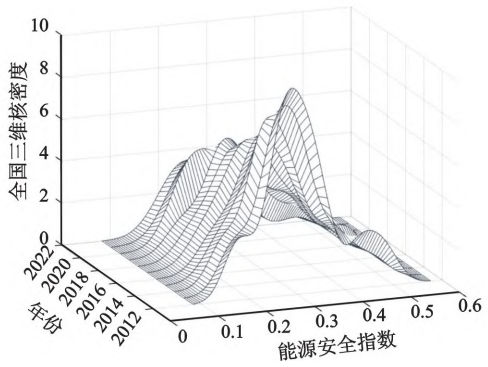

图 1　能源安全指数 Kernel 密度分布

有所扩大。2016 年之后,高密度区域更加集中在较高的指数值范围内,说明国家生态文明试验区政策推动能源结构调整和技术进步,对整体指数水平提升产生了积极影响。我国能源安全指数的稳步提升,但区域间提升速度存在差异。

4.3　空间演变分析

4.3.1　空间分布格局

能源安全系统在空间上的分布格局及其特点体现了不同地区在应对能源风险和挑战方面的差异性。能源安全空间分布见图 2。从图 2 可以看出,2012—2022 年我国能源安全指数呈现出显著的区域差异。西部能源大省能源安全水平较高,普遍高于全国平均水平。而东部沿海地区由于经济发达、基础设施完善、能源供应多样化,其能源安全水平仅次于西部能源大省,同时也较为稳定。相比之下,中部地区尽管在能源安全方面有所改善,但能源安全水平相对较低,且提升速度较慢。

4.3.2　空间分布差异

我国能源安全指数的整体基尼系数持续波动上升,显示出能源安全指数的不均等性在此期间有所增加。能源安全指数的 Dagum 基尼系数及

中国知网　https://www.cnki.net

分解见表3。整体基尼系数从2012年的0.161上升到2022年的0.22,说明在10年间,地区间的差距逐渐增大。地区间差距和地区内差距不断提升,显示出地区间和地区内的能源安全差距扩大。超变密度作为衡量地区间和地区内差异之外的其他因素的指标,经历了较大波动。从2012年的0.075,下降至2020年的0.06,随后在2022年回升至0.075。这一变化反映了除地区间和地区内差距之外,还有其他因素对不平等性产生了影响。从整体上看,尽管我国在推动能源安全方面取得了一定进展,但地区间和地区内部的差距依然存在。

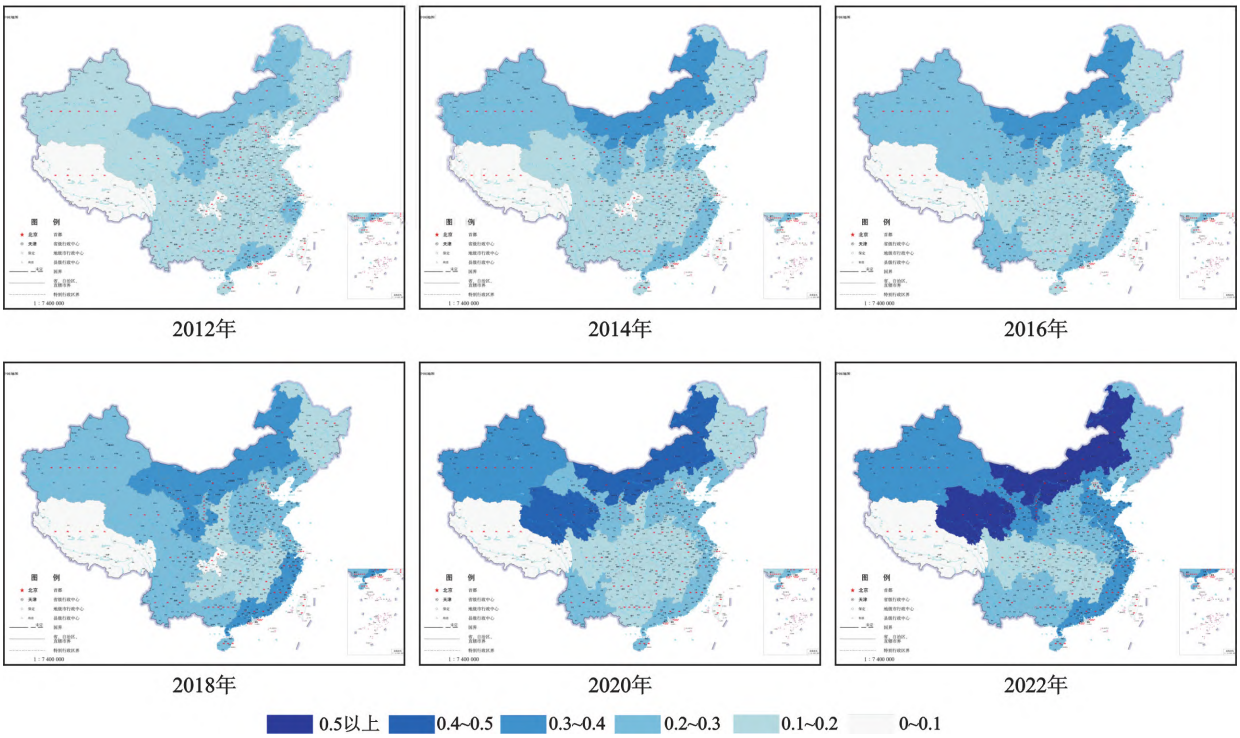

图2 能源安全空间分布

审图号:GS(2022)4309号 自然资源部 监制

表3 能源安全指数的Dagum基尼系数及分解

年份	整体基尼系数	地区间差距	组间基尼系数			地区内差距	组内基尼系数			超变密度
			东部	中部	西部		东-中	东-西	中-西	
2012	0.161	0.033	0.194	0.068	0.165	0.053	0.150	0.184	0.137	0.075
2013	0.157	0.037	0.186	0.062	0.158	0.051	0.146	0.176	0.135	0.068
2014	0.168	0.042	0.193	0.065	0.172	0.055	0.154	0.187	0.147	0.071
2015	0.184	0.059	0.205	0.070	0.180	0.058	0.167	0.200	0.166	0.067
2016	0.163	0.049	0.182	0.053	0.156	0.051	0.156	0.173	0.142	0.063
2017	0.167	0.044	0.181	0.050	0.171	0.053	0.154	0.180	0.148	0.070
2018	0.186	0.064	0.186	0.042	0.190	0.056	0.166	0.193	0.175	0.066
2019	0.184	0.065	0.188	0.034	0.184	0.055	0.167	0.191	0.169	0.064
2020	0.210	0.088	0.155	0.079	0.235	0.062	0.158	0.213	0.225	0.060
2021	0.216	0.083	0.160	0.091	0.247	0.065	0.163	0.222	0.230	0.068
2022	0.220	0.078	0.167	0.087	0.257	0.067	0.166	0.230	0.232	0.075

能源安全指数的基尼系数分解部分的贡献率见图3。由图3可知,超变密度贡献率逐年降低,表明在总体上能源安全系统的稳定性有所提升,或极端值的影响减弱;地区内贡献率这一相对稳定的趋势,表明尽管不同地区间的不平等程度在加剧,但每个地区内部的不平等情况变化不大;地区间贡献率上升趋势表明,东中西部地区在能源安全方面的差距在扩大。

中国知网 https://www.cnki.net

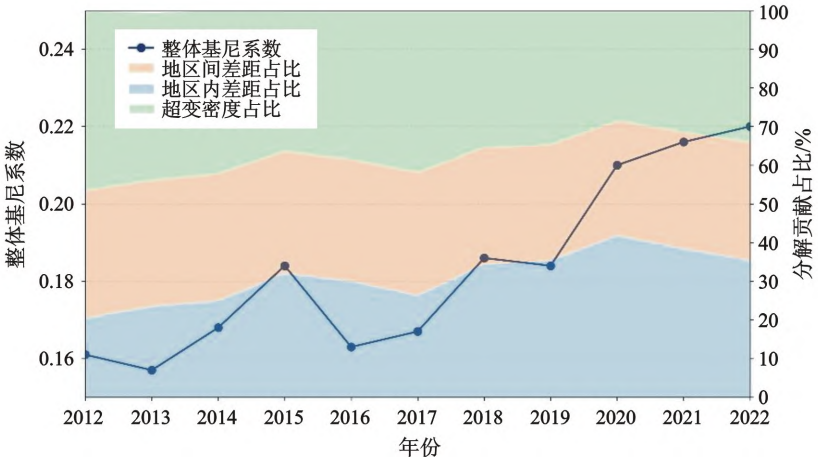

图 3　能源安全指数的基尼系数分解部分的贡献率

5　实证检验

5.1　描述性统计

各变量描述性统计见表4。能源安全(*ES*)的均值为0.213,方差为0.08,最小值为0.088,最大值为0.492。

表 4　各变量描述性统计

变量	样本量	均值	方差	最小值	最大值
ES	330	0.213	0.080	0.088	0.492
DID	330	0.070	0.255	0.000	1.000
sc	330	0.393	0.066	0.180	0.610
iss	330	2.404	0.122	2.133	2.838
urid	330	2.529	0.371	1.827	3.646
ln*pd*	330	5.480	1.269	2.186	8.282

5.2　基准回归结果分析

国家生态文明试验区是全面绿色转型的“引领区”,试验区推行的生态保护红线与能源消费总量控制制度,提高了能源开发利用的生态管理和能源多样性,从而降低能源安全风险敞口。表5展示了国家生态文明试验区对能源安全的影响。结果表明,相较于非试验区省份,试验区政策实施后,试点省份的能源安全指数平均提升了1.4%。这一结果验证了国家生态文明试验区通过制度创新与政策集成,能够有效优化区域能源治理体系,从而提升能源安全水平,由此验证了假设 H_1。

5.3　稳健性检验

5.3.1　平行趋势检验

基于双重差分模型的政策效应评估需满足平行趋势假定,分别对国家生态文明试验区设立前4年和设立后4年每年的时间和分组虚拟变量进行回归。平行趋势检验结果见图4。国家生态文明试验区设立之前不显著,设立之后第一年并不显著,可能原因是国家生态文明试验区政策具有一定的滞后性,在设立第二年之后每年都显著为正,满足平行趋势假定。

表 5　国家生态文明试验区对能源安全的影响

变量	能源安全(*ES*)
DID	0.014* (0.008)
sc	−0.171*** (0.034)
iss	−0.450*** (0.110)
urid	−0.060* (0.033)
ln*pd*	0.287*** (0.063)
Constant	−0.061 (0.465)
N	330
Prov FE	YES
Year FE	YES
Adj R^2	0.881

注:*、**、*** 分别表示在10%、5%、1%的水平上显著,括号内为标准误

中国知网　https://www.cnki.net

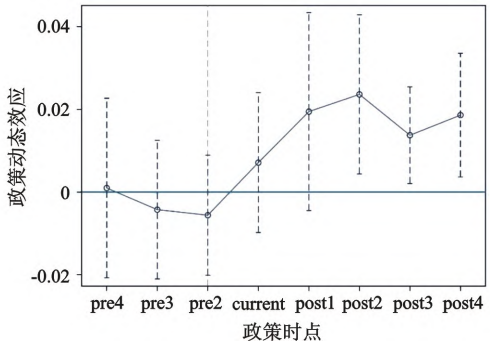

图4　平行趋势检验

5.3.2　安慰剂检验

为缓解政策试点地区潜在样本选择偏差引致的内生性问题,需验证国家生态文明试验区设立是否源于资源禀赋的先天优势。现对其进行安慰剂检验,从每个省组内随机抽取一个时间点作为政策冲击点,将30个省随机抽取进行模拟500次,安慰剂检验见图5,估计系数总体围绕零值对称分布,而实际回归模型所得到的系数值位于该分布的右侧尾部。大多数随机分组下的系数并不显著或接近于零,而我们实际所得到的系数则与这些随机结果明显不同。这表明国家生态文明试验区政策对能源安全的影响并非由随机因素所驱动,通过安慰剂检验。

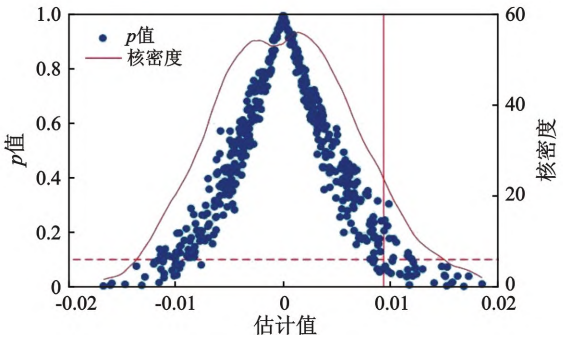

图5　安慰剂检验

5.3.3　PSM - DID 法

原有模型可能会受到样本选择的影响。为了减轻样本选择偏误问题,进一步采用倾向得分匹配法,为处理组的企业重新匹配控制组。在采用1∶1的卡尺最近邻匹配的回归中,PSM - DID 结果见表6,*DID* 的系数依然显著为正,表明国家生态文明试验区的设立显著提升了能源安全水平,结论依然稳健。

5.4　机制分析

5.4.1　数字服务成本

国家生态文明试验区政策试点首先打破了行政壁垒与信息孤岛,降低能源企业获取数字化服务的制度性交易成本。数字服务成本下降进一步触发能源安全提升的连锁反应。在供给侧,低成本数字化工具推动能源生产端效率优化;在需求侧,企业通过能源管理平台实现用能结构动态调整,加速清洁能源替代进程,从而提升能源安全指数。机制检验结果见表7(1)、(2)列,国家生态文明试验区政策通过降低数字服务成本的中介路径对省域能源安全产生促进作用。

表6　*PSM - DID* 结果

变量	能源安全(*ES*)
DID	0.014* (0.008)
sc	-0.171*** (0.034)
iss	-0.450*** (0.110)
urid	-0.060* (0.033)
ln*pd*	0.287*** (0.063)
Constant	-0.061 (0.465)
N	330
Prov FE	YES
Year FE	YES
Adj R^2	0.881

注:*、**、*** 分别表示在10%、5%、1%的水平上显著,括号内为标准误

5.4.2　能效转型压力

国家生态文明试验区通过生态红线管控和技术创新激励等政策倒逼高耗能产业进行生产工艺革新,降低单位经济的资源消耗强度。能效转型压力的降低会减少对传统能源的刚性需求,缓解区域能源供需失衡风险,同时为新能源基础设施布局提供空间载体,从而提升能源安全水平。回归结果如表7(3)、(4)列所示,国家生态文明试验区政策降低了能效转型压力,而能效转型压力的降低又提升了能源安全,由此验证了假设 H_2。

5.5　调节效应分析

基于"技术积累 — 制度适配"理论框架,当技术要素禀赋突破临界水平时,政策试点将触发技术创新的规模报酬递增效应。模型通过引入政策与新质生产力的一次项及二次项交互项,以揭示新质生产力提升对政策边际效应的调节过程。回归结果如表7(5)所示。一次项交互项系数显著

中国知网　https://www.cnki.net

为负,二次项交互项系数显著为正。新质生产力的调节效应呈现“U”型非线性特征,新质生产力的非线性调节效应揭示了国家生态文明试验区政策效果对技术积累水平的阈值依赖机制。当新质生产力低于临界阈值时,政策实施面临绿色转型悖论[35],传统要素禀赋与绿色技术需求的结构性错配导致政策成本边际递增,表现为试验区建设初期因技术适配性不足产生的效率损失。而随着新质生产力突破阈值,技术积累的网络外部性与学习曲线效应触发政策红利加速释放,最终推动政策效果从“要素驱动”向“创新驱动”跃迁[36],由此验证了假设 H_3。

表 7　机制检验结果

变量	(1) *Soft*	(2) *IndDig*	(3) *Energy*	(4) *Water*	(5) *ES*
DID	−0.126*** (0.023)	−0.006** (0.002)	−0.047* (0.026)	−4.763*** (1.589)	0.287*** (0.063)
DID * *Newp*					−0.675** (0.281)
DID * *Newp*2					7.831** (3.051)
sc	−0.053 (0.133)	0.018 (0.015)	−0.550*** (0.150)	−44.672*** (6.260)	−0.172*** (0.034)
iss	−0.919** (0.398)	−0.082*** (0.031)	0.852** (0.364)	−15.365 (15.868)	−0.433*** (0.109)
urid	1.224*** (0.173)	0.049*** (0.015)	0.087 (0.123)	5.920 (5.273)	−0.068** (0.034)
ln*pd*	1.812*** (0.346)	0.052 (0.032)	0.024 (0.217)	25.207*** (9.334)	0.289*** (0.065)
Constant	−10.588*** (2.178)	−0.176 (0.193)	−1.460 (1.701)	−83.252 (69.475)	−0.091 (0.465)
N	330	330	324	330	330
Prov FE	YES	YES	YES	YES	YES
Year FE	YES	YES	YES	YES	YES
Adj R^2	0.911	0.961	0.958	0.892	0.876

注:*、**、*** 分别表示在 10%、5%、1% 的水平上显著,括号内为标准误

5.6　空间溢出效应分析

空间计量模型的应用前提是存在显著的空间依赖性,也即空间自相关。如果 Moran's I 检验显示存在显著的空间自相关,那么使用空间计量模型是合适的。能源安全指数全局 Moran's I 检验见表 8,由表 8 可知,2015—2022 年 Moran's I 值持续为正,且 Z 值在 2015 年后均通过 10% 显著性水平。虽然 2014 年之前的 Z 值未达到 10% 显著性,但整体趋势表明样本期间省域能源安全存在显著的空间集聚特征,满足空间模型应用前提。全局莫兰指数显著且均为正,表明能源安全存在空间溢出效应,需通过空间杜宾模型或空间滞后模型捕捉邻近省份的交互影响。

在空间自相关分析基础之上,测度其 LR 检验的统计量,分别为 23.41(p = 0.001 4) 和23.41(p = 0.001 4),因此拒绝原假设。进一步采用 Wald 检验,χ^2 = 18.99(p = 0.001 9),拒绝原假设,故选择空间杜宾模型。

表 8　能源安全指数全局 Moran's I 检验

年份	*Moran's I*	*Z* 值
2012	0.144	1.453
2013	0.135	1.390
2014	0.122	1.280
2015	0.183*	1.764
2016	0.225**	2.107
2017	0.202*	1.915
2018	0.217**	2.038
2019	0.200*	1.899
2020	0.221**	2.100
2021	0.212**	2.018
2022	0.216**	2.036

注:*、**、*** 分别表示在 10%、5%、1% 的水平上显著

中国知网　https://www.cnki.net

空间杜宾模型检验结果见表9,国家生态文明试验区政策对省域能源安全的影响呈现“本地增益—邻域抑制”的非对称空间效应。从直接效应看,试验区政策显著提升本地能源安全水平,其作用机制源于制度创新引发的技术扩散效应。然而,政策同时产生显著负向空间溢出,表现为试验区通过资源虹吸效应与环境规制套利削弱周边省份能源安全。政策总效应显著为负,揭示当前试点模式可能加剧区域能源安全失衡,形成“中心—边缘”的马太效应,因此,在推进生态文明建设时,需要建立区域合作补偿机制来平衡不同区域之间的利益损失,同时通过技术共享促进合作,进而达到共赢,由此验证了假设 H_4。

表9 空间杜宾模型检验结果

变量	(1) 直接效应	(2) 空间溢出效应	(3) 总效应
DID	0.072** (0.032)	-0.347*** (0.068)	-0.276*** (0.076)
sc	-0.652*** (0.210)	-0.023 (0.321)	-0.676** (0.281)
iss	-3.440*** (0.791)	-0.058 (1.454)	-3.498** (1.550)
urid	0.213 (0.416)	-0.120 (0.782)	0.093 (0.719)
ln*pd*	1.004*** (0.276)	0.323 (0.531)	1.327*** (0.490)
N	330	330	330

注:*、**、*** 分别表示在10%、5%、1%的水平上显著,括号内为标准误

6 结论与政策建议

6.1 结论

基于2012—2022年中国省域面板数据,构建了涵盖供应韧性、市场结构和环境约束的多维能源安全指数,采用熵值法、双重差分模型及空间杜宾模型等方法,分析了国家生态文明试验区对省域能源安全的影响及其空间溢出效应。研究发现:第一,我国省域能源安全指数在观测期内整体呈上升趋势,但区域间差距持续扩大。第二,国家生态文明试验区政策对省域能源安全具有显著促进作用,并通过PSM-DID等稳健性检验。第三,机制分析表明,政策通过降低数字服务成本和降低能效转型压力两条路径提升能源安全水平。第四,新质生产力的调节效应呈现“U”型特征,当新质生产力水平跨越阈值时,政策效果显著增强。第五,空间溢出效应分析显示,试验区政策对邻近省份能源安全存在负向溢出,揭示当前试点模式可能加剧区域能源安全失衡。

6.2 政策建议

基于研究结论,从区域—技术、转型—风控、安全—发展3个协同维度提出以下政策建议。

第一,构建区域能源合作与技术跃迁的调和治理框架。针对能源安全指数的空间分异特征与政策溢出效应,既要强化国家生态文明试验区的辐射效能,又要注重推动跨区域能源供需互助合作。通过优化区域资源配置机制与数字技术赋能路径,缩小区域间能源安全差距。重点依托新质生产力的“U”型调节规律,建立差异化技术赋能体系,即对低水平省份优先突破数字基建瓶颈,对高水平省份深化人工智能与能源系统耦合,以技术跃迁驱动区域能源安全韧性提升。

第二,完善能源结构转型与风险防控的协同治理机制。立足于能源安全传导的非均衡特征,构建兼顾能源结构转型与供应安全的制度框架。通过动态监测体系实时捕捉极端气候、供应链中断、地缘政治等新兴风险,结合基尼系数阈值预警机制,建立新能源稳定供应与传统能源灵活供应的互补互助机制,统筹新能源发展与国家能源安全。同时,设计差异化政策工具包,平衡高化石能源依赖区域的短期转型成本与长期安全收益,避免“一刀切”政策引发的结构性失衡。

第三,筑牢以能源安全格局保障新发展格局的双向治理路径。能源安全是新安全格局的重要组成部分,促进能源结构转型与稳定能源供应是新发展格局的重要支撑。以国家生态文明试验区为制度创新载体,加大可再生能源开发与节约利用,推进新型能源体系建设,实现多能互补。加大研发投入,提高能源技术自主可控水平。处理好碳减排与安全的关系,建立健全能源市场监管体系。拓展国内外多元供应渠道,在全球能源治理中发挥更大作用。

[参 考 文 献]

[1] 张毓利,赵净雅,李丹丹,等.生态文明建设试点政策对区域经济增长/节能减排的影响[J].武汉大学学报(理学版),2025,71(1):12-26.

[2] 张明斗,代洋洋.国家生态文明试验区建设有助于提升碳排放效率吗?:基于合成控制法的实证分析[J].南京审计大学学报,2023,20(6):101-110.

[3] 胡剑波,李潇潇,蔡雯欣.碳达峰目标下国家生态文

中国知网 https://www.cnki.net

明试验区碳强度预测及减排潜力研究[J]. 技术经济,2023,42(2):109 - 120.
[4] 陈加友,李鲜. 国家生态文明试验区对省域绿色全要素生产率的影响及溢出效应研究[J]. 贵州财经大学学报,2023(4):91 - 100.
[5] 谢晗进,吴风权. 国家生态文明试验区与生活方式绿色化[J]. 生态经济,2025,41(2):212 - 221.
[6] 刘丹,蒋政,郑宇婷. 国家生态文明试验区城市生态福利绩效评价研究[J]. 福州大学学报(哲学社会科学版),2024,38(3):60 - 70.
[7] 张应武,谭劲,姜雨佳. 国家生态文明试验区如何提升海南绿色经济效率? [J]. 海南大学学报(人文社会科学版),2024,42(1):83 - 90.
[8] 蔡唱,郑显芳. 民法精神在海南自贸港国家生态文明试验区贯彻研究:以《民法典》的实施为视角[J]. 西南民族大学学报(人文社会科学版),2021,42(3):105 - 112.
[9] 赵远跃,杨宏山. 模糊政策的试验评估模式:以国家生态文明试验区建设为例[J]. 上海行政学院学报,2023,24(2):13 - 22.
[10] 侯梅芳,葛苏,程小岛. 新形势下中国能源安全的内涵、挑战和举措[J]. 天然气工业,2022,42(9):157 - 165.
[11] 张克钦. 我国能源金融市场风险评价及影响因素分析:基于主成分分析法的月度实证结果[J]. 时代经贸,2021,18(9):26 - 34.
[12] 董小君,石涛,唐蕊. 习近平关于"双碳"重要论述的理论渊源、核心要义与践行遵循[J]. 理论探索,2023(1):90 - 97.
[13] 张燕云,段艺璇.《"一带一路"绿色能源合作行动计划》发布绿色能源合作助力全球可持续发展[J]. 国际石油经济,2025,33(1):50 - 51.
[14] 王守文,郭蕊,王树斌. 中国能源韧性与科技创新的协调演化及影响因素研究[J]. 中国软科学,2025(1):208 - 224.
[15] Qiang Wang, Linglin Xu, Na Li, et al. The evolution of the spatial - temporal patterns of global energy security since the 1990s[J]. Journal of Geographical Sciences, 2019,29(8):1245 - 1260.
[16] 侯梅芳. 碳中和目标下中国能源转型和能源安全的现状、挑战与对策[J]. 西南石油大学学报(自然科学版),2023,45(2):1 - 10.
[17] 王国法,刘合,王丹丹,等. 新形势下我国能源高质量发展与能源安全[J]. 中国科学院院刊,2023,38(1):23 - 37.
[18] 黄维和,韩景宽,王玉生,等. 我国能源安全战略与对策探讨[J]. 中国工程科学,2021,23(1):112 - 117.
[19] Siwar Kriaa, Marc Bouissou, Youssef Laarouchi. A new safety and security risk analysis framework for industrial control systems[J]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part O: Journal of Risk and Reliability,2019(2):151 - 174.
[20] Vlado Vivoda. Evaluating energy security in the Asia - Pacific region: A novel methodological approach[J]. Energy Policy,2010(9):5258 - 5263.
[21] Andreas Löschel, Ulf Moslener, Dirk T. G. Rübbelke. Indicators of energy security in industrialised countries[J]. Energy Policy,2009(4):1665 - 1671.
[22] Benjamin K. Sovacool. Evaluating energy security in the Asia pacific: Towards a more comprehensive approach[J]. Energy Policy,2010(11):7472 - 7479.
[23] Long Zhang, Jing Yu, Benjamin K. Sovacool, et al. Measuring energy security performance within China: Toward an inter - provincial prospective[J]. Energy, 2016:825 - 836.
[24] 孙涵,聂飞飞,胡雪原. 基于熵权 TOPSIS 法的中国区域能源安全评价及差异分析[J]. 资源科学,2018,40(3):477 - 485.
[25] 刘立涛,沈镭,高天明,等. 中国能源安全评价及时空演进特征[J]. 地理学报,2012,67(12):1634 - 1644.
[26] 李雪慧,史丹. 新形势下我国能源安全的现状及未来战略调整[J]. 中国能源,2016,38(7):11 - 16.
[27] 杨宇,于宏源,鲁刚,等. 世界能源百年变局与国家能源安全[J]. 自然资源学报,2020,35(11):2803 - 2820.
[28] 江艇. 因果推断经验研究中的中介效应与调节效应[J]. 中国工业经济,2022(5):100 - 120.
[29] 胡剑波,叶树. 试点政策对省域碳排放强度的影响及其空间溢出效应:以国家生态文明试验区为例[J]. 城市发展研究,2022,29(9):33 - 41.
[30] 陈兆荣,雷勋平. 基于熵权可拓的我国能源安全评价模型[J]. 系统工程,2015,33(7):153 - 158.
[31] 谢克昌. 新型能源体系发展思考与建议[J]. 中国工程科学,2024,26(4):1 - 8.
[32] 柏培文,张云. 数字经济、人口红利下降与中低技能劳动者权益[J]. 经济研究,2021,56(5):91 - 108.
[33] 宋静俏,沈碧君,汪伟峰,等. 浙江省 2001—2021 年经济发展与碳锁定形势分析[J]. 中国环境监测,2025,41(1):1 - 9.
[34] 韩文龙,张瑞生,赵峰. 新质生产力水平测算与中国经济增长新动能[J]. 数量经济技术经济研究,2024,41(6):5 - 25.
[35] 蔡湘杰,贺正楚. 新质生产力何以影响全要素生产率:科技创新效应的机理与检验[J]. 当代经济管理,2024,46(10):1 - 14.
[36] 余东华,马路萌. 新质生产力与新型工业化:理论阐释和互动路径[J]. 天津社会科学,2023(6):90 - 102.

(责任编辑 罗卉)

中国知网 https://www.cnki.net

Research on the Influence and Spatial Spillover Effect of National Ecological Civilization Pilot Zone Policy on Provincial Energy Security

LI Shanshen, WANG Gaofei, WANG Junping

(*School of Economics and Management, Xi'an Shiyou University, Xi'an, Shaanxi* 710065, *China*)

Abstract: Based on the relevant provincial data from 2012 to 2022, the entropy method was used to measure the provincial energy security index and analyze its spatio - temporal dynamic evolution characteristics, so as to empirically test the impact and mechanism of the construction of national ecological civilization pilot zone on provincial energy security. It is found from the study that the energy security index of each region showed an overall upward trend in the past 10 years. The mechanism test shows that the cost of digital services and the pressure of energy efficiency transition affect the level of energy security as two transmission pathways. The moderating effect test confirms that the new quality productivity plays a moderating role in the relationship between the national ecological civilization pilot zone and the provincial energy security index, and its effect is U - shaped nonlinear.

Key words: energy security index; national ecological civilization pilot zone; new quality productivity; spatial spillover effect

(上接第 8 页)

Research on the Trend Prediction and Key Issues of World Energy Development

WANG Lining, XIANG Zhengjian

(*Economic and Technological Research Institute of CNPC, Beijing* 100724, *China*)

Abstract: Energy is an important driving force for the progress of civilization, a key pillar for economic development and a main battlefield for tackling climate changes. Based on the re - understanding of the theoretical framework of the "triple role" and "impossible triangle" of energy, this article systematically analyzed the complex impacts of key factors such as economy, development level, resource endowment, policy and technology on the global energy system. By means of the comprehensive assessment model developed by CNPC Research Institute of Economics and Technology, the scenario analysis method was used to predict the world energy development trend up to 2060. The results show that the total global energy demand still has growth potential and presents a regional differentiation pattern of "increasing in the east and decreasing in the west". The energy structure will undergo profound adjustments, evolving towards a reduction in coal, stability in oil, increase in gas, and a large - scale development in non - fossil energy. However, oil and gas will still maintain their dominant position in the medium term. Faced with the challenges of transformation, global energy development needs to seek a dynamic balance between ensuring safety, economic affordability and green sustainability. So it is necessary to strengthen the synergy of multiple energy sources, vigorously develop key technologies such as electrification, hydrogen energy and CCUS, and also attach great importance to the impact of emerging technologies such as artificial intelligence on the energy industry.

Key words: world energy development; trend prediction; scenario analysis

中国知网 https://www.cnki.net